Laboratorio 09.
Visualización Estática

INSTRUCCIONES:

En el Laboratorio 1, su equipo desarrolló análisis exploratorios exhaustivos, descomposiciones de series temporales, pruebas de estacionariedad (ADF), modelos predictivos (ARIMA, Prophet, Holt-Winters, Suavizamiento Exponencial) y cálculo de métric as de precisión (MAE, RMSE, AIC/BIC). Se necesita comunicar esos hallazgos, para que un directivo que no es estadístico ni técnico, pueda tomar decisiones estratégicas. Le han pedido que los sintetice en una INFOGRAFÍA ESTÁTICA de una sola página de estándar profesional. **Trabaje en los grupos de laboratorio de canvas.**

EJERCICIOS

La infografía debe presentar una narrativa coherente y fluida que responda a la pregunta: ¿Qué nos enseñan 17 años de datos migratorios sobre el turismo en Guatemala y qué debemos anticipar hacia el futuro? Para ello, debe organizarse en los siguientes 5 bloques temáticos:

Bloque 1: Titular Estratégico y Gancho Numérico (Headline & KPIs)

1. Prohibido titular con nombres genéricos como 'Laboratorio 1' o 'Series de Tiempo'. Debe redactarse un titular periodístico y un subtítulo orientados al impacto (Ejemplo: 'Resiliencia y Futuro del Turismo en Guatemala: Radiografía del Flujo Migratorio 2009–2026').
2. 3 a 4 Tarjetas de KPIs macro con cifras destacadas en gran tamaño

Bloque 2: Panorama Histórico (2009–2026)

3. Representación de la línea temporal con anotaciones que resalten eventos específicos que pudieran causar comportamientos diferentes en la línea del tiempo.

Bloque 3: Estacionalidad, Vías y Mercados

4. Visualización que identifique con claridad la estacionalidad y las fechas que marcan una pauta con alguna frecuencia, por ejemplo vacaciones, aguinaldo, bono 14, etc.
5. Cuadrante Comparativo del Laboratorio: Síntesis gráfica o tabla visual basada en las series analizadas por su grupo que responda con evidencia:
   - ¿Cuál serie presenta mayor estacionalidad?,
   - ¿Cuál presenta mayor tendencia de crecimiento?,
   - ¿Cuál exhibe mayor volatilidad?,
   - ¿Cuál fue la más golpeada por la pandemia?

Bloque 4: Modelos y el Pronósticos

6. Gráfico o tabla comparativa que contraste el desempeño de los algoritmos entrenados en el laboratorio, usando las métricas adecuadas.
7. Proyección Visual del Modelo Ganador: Gráfico de la predicción sobre el conjunto de prueba generado por el mejor modelo, incorporando de forma explícita el abanico o intervalo de confianza (80% o 95%) debidamente rotulado como 'Estimación'.

Bloque 5: Hallazgos Clave y Recomendaciones para INGUAT

8. 3 a 5 Recomendaciones Estratégicas Accionables: Conclusiones dirigidas a la toma de decisiones institucionales derivadas directamente de la evidencia
9. Pie de Infografía y Fuentes: Ficha técnica pequeña que cite la fuente oficial (Base de Migración 2009–2026 INGUAT/IGM) y los créditos de los autores.

CRITERIOS DE DISEÑO Y DATA STORYTELLING

Para lograr una pieza de calidad profesional, el equipo debe aplicar los principios fundamentales de visualización de datos:

- Diseñar una trayectoria visual lógica (de arriba hacia abajo o en patrón Z/F). Los elementos más importantes deben tener mayor peso visual.
- Eliminar elementos decorativos que no aporten información (bordes excesivos, fondos saturados o 3D innecesario).
- Limitarse a un máximo de 2 a 3 colores temáticos principales y un color de acento contrastante para destacar picos, anomalías o la serie proyectada. Evitar esquemas tipo "arcoíris" no justificados. Explicar la paleta de colores seleccionada de acuerdo a la teoría del color estudiada en clase.
- Preferir etiquetas de texto directas sobre los puntos clave de los gráficos en lugar de forzar al lector a descifrar leyendas alejadas.
- Tenga en cuenta que el medio de difusión es digital, por lo que el uso de fuente adecuada, legible y contraste con el fondo es muy importante.

FORMATO DE ENTREGA

- Lienzo digital de alta definición: mínimo 1200x2400 px, en formato .png
- Versión preparada para impresión exactamente 1 página / lienzo tamaño A3 vertical, 11x17 pulgadas en formato pdf.

EVALUACIÓN

NOTAS:

- **Si no está inscrito en un grupo de canvas no podrá ser evaluado.**
- **Se consultará el historial de las herramientas utilizadas para ver las contribuciones de cada miembro del grupo. Debe haber aportes de todos tanto en la infografía como en el documento.**
- **Los datos se comparten con fines estrictamente académicos. La infografía no debe ser publicada de forma abierta en redes ni repositorios públicos sin consulta previa.**
-

(45 puntos) Documento de explicación.

- El documento de la explicación es coherente con la infografía presentada, y se plasman en él las decisiones tomadas para construir la visualización.

- Las decisiones del diseño se basan en la teoría estudiada, la paleta de colores fue seleccionada de acuerdo con la naturaleza y significado de los resultados que se desean comunicar con la visualización.
- Están explicadas las decisiones del uso de los gráficos seleccionados y se basan en el tipo de dato que representan.
- Se explica el orden seleccionado para mostrar los resultados.

(55 puntos) Infografía

- Todas las cifras, descomposiciones, comparativas de modelos y métricas de error (MAE, RMSE) reflejan fielmente los análisis del Laboratorio en el que se basa
- Titular narrativo atractivo; hilo conductor claro que guía desde el contexto histórico hasta el pronóstico futuro; traduce conceptos complejos a lenguaje ejecutivo accesible.
- Tiene una jerarquía visual impecable; la paleta de color es armónica, sobria y profesional; las visualizaciones son de alta definición libres de elementos distractores; balance espacial óptimo en exactamente una página.
- Presenta recomendaciones estratégicas viables, innovadoras y fundamentadas directamente en la evidencia estadística (estacionalidad, mercados, vías).
- La fuente es legible, y tiene buen contraste con el fondo en el que está escrita y tiene un tamaño adecuado por lo que se puede leer sin esfuerzo.
- Los gráficos trasmiten la información de forma entendible, tiene el nivel de detalles adecuado y no tiene errores de escala, o de otro tipo. ¡No mienten!

HERRAMIENTAS

Puede utilizar la herramienta que considere oportuna tanto para hacer infografía, como el documento, siempre y cuando tenga historial de cambios. Ponga al profesor y auxiliares como colaboradores del proyecto para que pueda consultarse el historial.

MATERIAL A ENTREGAR

- Archivo .pdf con la explicación de las decisiones de diseño que tomaron para construir la visualización
- Imagen con la infografía
- Link del documento donde trabajó el grupo tanto para el documento como para la imagen.
- Script de R (.r o .rmd) o de Python en el que se basó para hacer la visualización.
- Link del repositorio usado para versionar el código.

FECHAS DE ENTREGA

- **AVANCE:** Jueves 15 de octubre de 2026: Documento de explicación.
- **INFOGRAFÍA:** Domingo 18 de octubre de 2026.

NOTA: Para poder tener nota completa debe entregar las asignaciones en el tiempo adecuado. No se calificará el avance del laboratorio si no fue entregado en tiempo, aunque esté en el repositorio.